ISEL
DEETC
Departamento de Engenharia Electrónica e de Telecomunicações e de Computadores

Aula 18

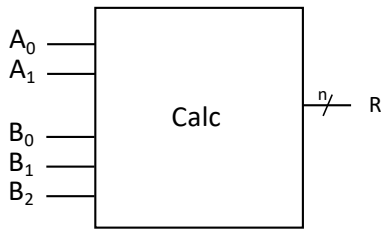
ISEL
DEETC
Departamento de Engenharia Electrónica e de Telecomunicações e de Computadores

Sumário

- Resolução de exercícios
- Preparação Trabalho de Laboratório 3

Exercício 1
Funções com somadores

- Utilizando somadores completos e lógica discreta, implemente o circuito que calcula R = 3 x B + A, entendidos A e B <u>como números naturais</u> representados com 2 e 3 bits, respetivamente. Cada somador deverá ter um número de bits estritamente necessário para garantir que os resultados não excedem o seu domínio.



Exercício 1
Funções com somadores

- Utilizando somadores completos e lógica discreta, implemente o circuito que calcula R = 3 x B + A, entendidos A e B como números naturais representados com 2 e 3 bits, respetivamente. Cada somador deverá ter um número de bits estritamente necessário para garantir que os resultados não excedem o seu domínio.

Domínio:
A (2 bits, A_1A_0): [0, 3]
B (3 bits, $B_2B_1B_0$): [0, 7]
3 x B: [0; 21] -> 5 bits
R = 3 x B + A : [0, 24] -> 5 bits

Exercício 1
Funções com somadores

- Utilizando somadores completos e lógica discreta, implemente o circuito que calcula R = 3 x B + A, entendidos A e B como números naturais representados com 2 e 3 bits, respetivamente. Cada somador deverá ter um número de bits estritamente necessário para garantir que os resultados não excedem o seu domínio.

Domínio:
A (2 bits, A_1A_0): [0, 3]
B (3 bits, $B_2B_1B_0$): [0, 7]
3 x B: [0; 21] -> 5 bits
R = 3 x B + A : [0, 24] -> 5 bits

Extensão para 5 bits:
A = $000A_1A_0$
B = $00B_2B_1B_0$

Exercício 1
Funções com somadores

- Utilizando somadores completos e lógica discreta, implemente o circuito que calcula R = 3 x B + A, entendidos A e B como números naturais representados com 2 e 3 bits, respetivamente. Cada somador deverá ter um número de bits estritamente necessário para garantir que os resultados não excedem o seu domínio.

Domínio:
A (2 bits, A_1A_0): [0, 3]
B (3 bits, $B_2B_1B_0$): [0, 7]
3 x B: [0; 21] -> 5 bits
R = 3 x B + A : [0, 24] -> 5 bits

Extensão para 5 bits:
A = $000A_1A_0$
B = $00B_2B_1B_0$

R = 3 x B + A
= 2 x B + B + A

2 x B = B << 1 = $0B_2B_1B_00$

Exercício 1
Funções com somadores

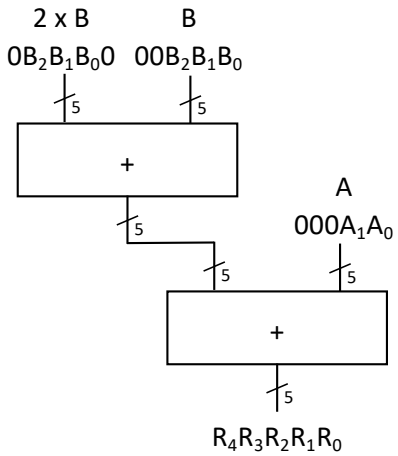
- Utilizando somadores completos e lógica discreta, implemente o circuito que calcula R = 3 x B + A, entendidos A e B como números naturais representados com 2 e 3 bits, respetivamente. Cada somador deverá ter um número de bits estritamente necessário para garantir que os resultados não excedem o seu domínio.

Domínio:
A (2 bits, A_1A_0): [0, 3]
B (3 bits, $B_2B_1B_0$): [0, 7]
3 x B: [0; 21] -> 5 bits
R = 3 x B + A : [0, 24] -> 5 bits

Extensão para 5 bits:
A = $000A_1A_0$
B = $00B_2B_1B_0$

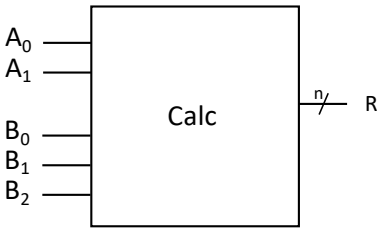
R = 3 x B + A
= 2 x B + B + A

2 x B = B << 1 = $0B_2B_1B_00$



Exercício 1
Funções com somadores

- Utilizando somadores completos e lógica discreta, implemente o circuito que calcula R = 3 x B + A, entendidos A e B como números inteiros com sinal representados em código de complementos com 2 e 3 bits, respetivamente. Cada somador deverá ter um número de bits estritamente necessário para garantir que os resultados não excedem o seu domínio.



Exercício 2
Funções com somadores

- Utilizando somadores completos e lógica discreta, implemente o circuito que calcula R = 3 x B + A, entendidos A e B <u>como números inteiros com sinal representados em código de complementos</u> com 2 e 3 bits, respetivamente. Cada somador deverá ter um número de bits estritamente necessário para garantir que os resultados não excedem o seu domínio.

Domínio:
A (2 bits, A_1A_0): [-2, 1]
B (3 bits, $B_2B_1B_0$): [-4, 3]
3 x B: [-12; 9] -> 5 bits
R = 3 x B + A : [-14, 10] -> 5 bits

Exercício 2
Funções com somadores

- Utilizando somadores completos e lógica discreta, implemente o circuito que calcula R = 3 x B + A, entendidos A e B <u>como números inteiros com sinal representados em código de complementos</u> com 2 e 3 bits, respetivamente. Cada somador deverá ter um número de bits estritamente necessário para garantir que os resultados não excedem o seu domínio.

Domínio:
A (2 bits, A_1A_0): [-2, 1]
B (3 bits, $B_2B_1B_0$): [-4, 3]
3 x B: [-12; 9] -> 5 bits
R = 3 x B + A : [-14, 10] -> 5 bits

Extensão para 5 bits:
A = $A_1A_1A_1A_1A_0$
B = $B_2B_2B_2B_1B_0$

Exercício 2
Funções com somadores

- Utilizando somadores completos e lógica discreta, implemente o circuito que calcula R = 3 x B + A, entendidos A e B <u>como números inteiros com sinal representados em código de complementos</u> com 2 e 3 bits, respetivamente. Cada somador deverá ter um número de bits estritamente necessário para garantir que os resultados não excedem o seu domínio.

Domínio:
A (2 bits, A_1A_0): [-2, 1]
B (3 bits, $B_2B_1B_0$): [-4, 3]
3 x B: [-12; 9] -> 5 bits
R = 3 x B + A : [-14, 10] -> 5 bits

Extensão para 5 bits:
A = $A_1A_1A_1A_1A_0$
B = $B_2B_2B_2B_1B_0$

R = 3 x B + A
= 2 x B + B + A

2 x B = B << 1 = $B_2B_2B_1B_0$0

Exercício 2
Funções com somadores

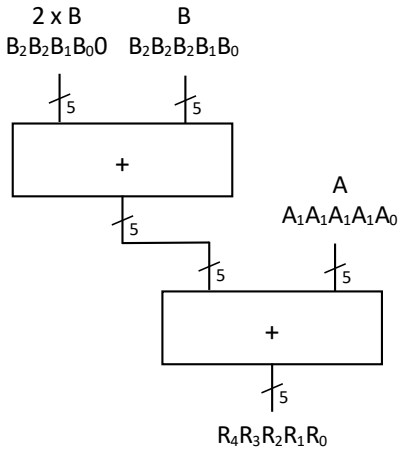
- Utilizando somadores completos e lógica discreta, implemente o circuito que calcula R = 3 x B + A, entendidos A e B <u>como números inteiros com sinal representados em código de complementos</u> com 2 e 3 bits, respetivamente. Cada somador deverá ter um número de bits estritamente necessário para garantir que os resultados não excedem o seu domínio.

Domínio:
A (2 bits, A_1A_0): [-2, 1]
B (3 bits, $B_2B_1B_0$): [-4, 3]
3 x B: [-12; 9] -> 5 bits
R = 3 x B + A : [-14, 10] -> 5 bits

Extensão para 5 bits:
A = $A_1A_1A_1A_1A_0$
B = $B_2B_2B_2B_1B_0$

R = 3 x B + A
= 2 x B + B + A

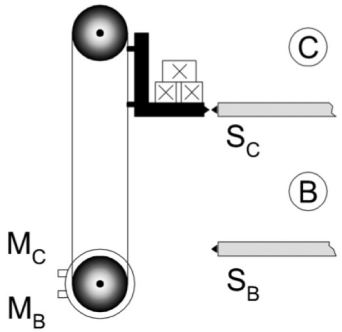
2 x B = B << 1 = $B_2B_2B_1B_0$0



Exercício 3
Máquina de estados

- Pretende-se projetar um sistema de controlo do monta-cargas representado na figura, cujo motor é comandado por dois sinais M_B e M_C conforme a tabela. O monta-cargas aceita a chamada, efetivada pelos botões B e C, apenas quando está parado no piso oposto. Em cada um dos extremos de deslocamento encontram-se sensores de presença S_B e S_C.
  - Desenhe o diagrama de blocos que inclui o sistema de controlo e o monta-cargas, identificando todos os sinais de interligação.
  - Desenhe o ASM-chart correspondente à máquina de estados do sistema de controlo.
  - Implemente a máquina de estados, indicando qual o estado a que a máquina deve ser forçada, assincronamente, para garantir que, quando o sistema for ligado, o monta-cargas ocupará o piso de baixo.

M_B	M_C	Tipo de movimento
0	0	Parado
0	1	Desloca-se para cima
1	0	Desloca-se para baixo
1	1	Proibido



ISEL
DEETC
Departamento de Engenharia Electrónica e de Telecomunicações e de Computadores

Temas abordados

Sumário

- Resolução de exercícios
- Preparação Trabalho de Laboratório 3

Próxima aula

- Trabalho de Laboratório 3 (1ª sessão)